Potenser

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan skrive gjentatt ganging som potens og regne ut potenser.

Husk Regel

Eksponenten sier hvor mange ganger grunntallet skal ganges med seg selv: $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Alt (unntatt 0) opphøyd i 0 er 1.

Oppgave 1 Regn ut.

a) $7^4 =$ _____ b) $6^2 =$ _____ c) $5^4 =$ _____

d) $5^3 =$ _____ e) $6^4 =$ _____ f) $5^2 =$ _____

g) $4^2 =$ _____ h) $3^4 =$ _____ i) $2^2 =$ _____

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er størst, 2^6 eller 6^2? Vis utregningen.

Svar: _____

b) Skriv 64 som en potens med grunntall 2, og som en potens med grunntall 8.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva er størst: 2^5 eller 5^2? Og 2^{10} eller 10^2? Gjett først, regn så ut.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2401**

Eksponenten (4) forteller hvor mange ganger grunntallet (7) skal ganges med seg selv. → $7^4 = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ → $7 \cdot 7 = 49$ → $49 \cdot 7 = 343$ → $343 \cdot 7 = 2401$ → Svar: **2401**

b) **36**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (6) skal ganges med seg selv. → $6^2 = 6 \cdot 6$ → $6 \cdot 6 = 36$ → Svar: **36**

c) **625**

Eksponenten (4) forteller hvor mange ganger grunntallet (5) skal ganges med seg selv. → $5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ → $5 \cdot 5 = 25$ → $25 \cdot 5 = 125$ → $125 \cdot 5 = 625$ → Svar: **625**

d) **125**

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (5) skal ganges med seg selv. → $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$ → $5 \cdot 5 = 25$ → $25 \cdot 5 = 125$ → Svar: **125**

e) **1296**

Eksponenten (4) forteller hvor mange ganger grunntallet (6) skal ganges med seg selv. → $6^4 = 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$ → $6 \cdot 6 = 36$ → $36 \cdot 6 = 216$ → $216 \cdot 6 = 1296$ → Svar: **1296**

f) **25**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (5) skal ganges med seg selv. → $5^2 = 5 \cdot 5$ → $5 \cdot 5 = 25$ → Svar: **25**

g) **16**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (4) skal ganges med seg selv. → $4^2 = 4 \cdot 4$ → $4 \cdot 4 = 16$ → Svar: **16**

h) **81**

Eksponenten (4) forteller hvor mange ganger grunntallet (3) skal ganges med seg selv. → $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ → $3 \cdot 3 = 9$ → $9 \cdot 3 = 27$ → $27 \cdot 3 = 81$ → Svar: **81**

i) **4**

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (2) skal ganges med seg selv. → $2^2 = 2 \cdot 2$ → $2 \cdot 2 = 4$ → Svar: **4**

Oppgave 2

a) **$2^6 = 64$ er størst**

$2^6 = 64$ og $6^2 = 36$

b) **2^6 og 8^2**

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$ og $8 \cdot 8 = 64$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.